

Ca3 Calculer en utilisant le langage algébrique**Co1** Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 5e Additionner deux nombres décimaux relatifs.
- 5e Additionner plusieurs nombres décimaux relatifs.
- 5e Soustraire deux nombres décimaux relatifs.
- 5e Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.
- 5e Enchaîner additions et soustractions de décimaux relatifs.
- 5e Résoudre des problèmes mobilisant addition et soustraction de nombres décimaux relatifs.

Je me souviens

- Range dans l'ordre croissant : $-3 ; 0 ; -7 ; 2$. → $-7 ; -3 ; 0 ; 2$
- La distance à zéro de -9 est **9**.

**1** Addition de nombres relatifs (rappels)

Propriété

Pour calculer la **somme** de deux nombres relatifs :

- s'ils sont **de même signe** : on garde le **signe commun** et on **ajoute** les distances à zéro ;
- s'ils sont **de signes contraires** : on garde le **signe** du nombre qui a la plus **grande** distance à zéro, puis on **soustrait** la plus petite distance à zéro à la plus grande.

EXEMPLES :

$$A = (+ 7,2) + (+ 8,3)$$

$$A = + (7,2 + 8,3)$$

$$A = + 15,5$$

$$B = (- 8) + (- 5)$$

$$B = - (8 + 5)$$

$$B = - 13$$

$$C = (+ 5) + (- 12)$$

$$C = - (12 - 5)$$

$$C = - 7$$

Remarque

La somme de deux nombres **opposés** est égale à **zéro**.

Exemples : $(-7,4) + 7,4 = 0$; $6 + (-6) = 0$

2 Soustraction de nombres relatifs (rappels)

Propriété

Soustraire un nombre revient à **ajouter son opposé**.

EXEMPLES :

$$D = (-12) - (-2)$$

$$D = (-12) + (+2)$$

$$D = -10$$

$$E = 15 - (+13)$$

$$E = 15 + (-13)$$

$$E = 2$$

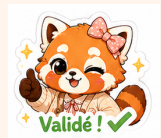
$$F = 2 - 16$$

$$F = 2 + (-16)$$

$$F = -14$$

Critères de réussite

-  J'ai détaillé les étapes (la transformation doit être écrite).
-  J'ai trouvé le bon signe.
-  Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.
-  J'ai présenté correctement mon calcul (une ligne par étape).



3 Enchaînement d'additions et de soustractions

Propriété

Pour effectuer des additions et des soustractions de nombres relatifs, on peut :

- **transformer** les soustractions en additions ;
- **regrouper** les nombres positifs entre eux et les négatifs entre eux.

Vidéo d'explication

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



EXEMPLE :

$$\begin{aligned}G &= (-1) + 3 - (-7) + (-2) - 5 - 4 \\G &= (-1) + 3 + 7 + (-2) + (-5) + (-4) \\G &= (3 + 7) + (-1 - 2 - 5 - 4) \\G &= 10 + (-12) \\G &= -2\end{aligned}$$

Simplifier l'écriture d'une somme algébrique

On supprime les parenthèses et les signes « superflus » :

- on supprime les parenthèses du **premier** nombre (quel que soit son signe) ;
- on supprime les signes « + » des nombres positifs et leurs parenthèses ;
- pour un nombre **négatif**, on transforme (soustraire = ajouter l'opposé).

Règles : $a + (+b) = a + b$; $a - (-b) = a + b$; $a - (+b) = a - b$; $a + (-b) = a - b$.

EXEMPLES :

$$\begin{aligned}H &= -5 + (+2) \\H &= -5 + 2 \\H &= -3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}I &= 2 - (-5) - (+6) + (-4) \\I &= 2 + 5 - 6 - 4 \\I &= 7 - 10 \\I &= -3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}J &= (+5) + (+18) + (-14) + 3 - (+9) \\J &= 5 + 18 - 14 + 3 - 9 \\J &= 26 - 23 \\J &= 3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}K &= -5 - (8 - 16) + (7 - 9) \\K &= -5 - (-8) + (-2) \\K &= -5 + 8 - 2 \\K &= 1\end{aligned}$$

Critères de réussite

- 📌 J'ai présenté correctement mon calcul (une ligne par étape).
- 📌 J'ai appliqué les propriétés de calcul.
- 📌 Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.



J'ai retenu

Sans regarder le cours :

- mêmes signes : j'**additionne** les distances ; signes contraires : je **soustrais** ;
- soustraire, c'est **ajouter son opposé** ;
- $a - (-b) = a + b$ et $a + (-b) = a - b$





Exercices interactifs MathALÉA du chapitre.

Scanner ou cliquer pour ouvrir l'entraînement.

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
5e Additionner deux nombres décimaux relatifs.			
5e Additionner plusieurs nombres décimaux relatifs.			
5e Soustraire deux nombres décimaux relatifs.			
5e Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.			
5e Enchaîner additions et soustractions de décimaux relatifs.			
5e Résoudre des problèmes mobilisant addition et soustraction de nombres décimaux relatifs.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

★★★ Défi du chapitre

Calcule astucieusement : $D = (-8) - (-13) + (-5) - (+7) + 2$.

Explique en une phrase ta méthode.



RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE